Guía para supervisores

Cómo planificar y hacer seguimiento con la aplicación

Aplicación de Mantenimiento · Órdenes de Trabajo

SUPERVISORES

1. Visión general

La aplicación junta en un solo lugar las órdenes de trabajo (OT), la planificación del equipo y las estadísticas. Todo se guarda en la nube y se ve al mismo tiempo en celulares y computadoras.

En **Inicio** hay seis indicadores: **Tareas de hoy**, **Tareas abiertas** (pendientes e incompletas), **Cerradas hoy**, **Para revisar**, **Repuestos a pedir** y **Min. estimados**.



> **Ingreso y roles:** cada persona entra con su usuario (nombre.apellido, por ejemplo **julio.toledo**) y su contraseña; con **Recordar sesión** no hace falta ingresar cada vez. Hay dos roles: **supervisor** (ve todo, incluido Planificar) y **técnico** (ve todo menos Planificar). Cada uno puede cambiar su contraseña en **Más → Cambiar contraseña**. Los técnicos solo modifican sus propias órdenes y los supervisores pueden modificarlas y borrarlas todas. Cada orden muestra quién la modificó por última vez. Los traspasos de correctivos entre turnos y los **relatos de anomalía** también aparecen en Inicio. Para sumar o quitar personas o cambiar un rol se hace desde Firebase (Authentication y la colección **usuarios**).

Inicio



- Seis indicadores: tareas de hoy, abiertas, cerradas hoy, para revisar, repuestos a pedir y minutos estimados.
- **Carga por técnico**: minutos asignados cada día sobre la meta de cada uno (420 min, o 630 si ese día hace 12 h) y, debajo, los minutos reales cargados. En rojo si se pasa.
- Tareas de hoy.
- El recuadro **Tareas para rehacer** (si hay) y, en la barra, un número sobre **Planificar** con las tareas que esperan revisión.

La barra de abajo

Botón	Para qué sirve
Inicio	Las tareas de hoy y tres botones: **Correctivo no programado**, **Cambio de turno** y **Relato de anomalía**.

Órdenes	Todas las órdenes de trabajo (OT). Se puede buscar, filtrar y dejar el feedback.
‹ Volver	Es el primer botón de la barra. Cierra la pantalla en la que está y, si ya no hay ninguna abierta, lleva a Inicio. La barra de abajo está siempre visible.
Planificar	Crear tareas y repetitivas (lo usa el supervisor).
Dashboard	Estadísticas del trabajo del equipo.
Más	Se ordena en cinco grupos: **Comunicación** (notificaciones, cambio de turno, relatos), **Personal** (turnos, días de trabajo, novedades, permisos), **Repuestos y pedidos**, **Ayuda** (cómo usar la app y guías) y **Cuenta y datos** (exportar, contraseña y, al final, **Cerrar sesión**). Cada persona ve solo lo que le corresponde.

Colores de las tarjetas

Azul Preventivo **Violeta** Predictivo **Arena** Correctivo programado **Rojo** Correctivo no programado

La franja de color de la izquierda indica el **tipo de mantenimiento**. Las etiquetas indican estado, prioridad, turno y minutos.

2. Planificar: crear tareas

En **Planificar** están las dos herramientas del supervisor:

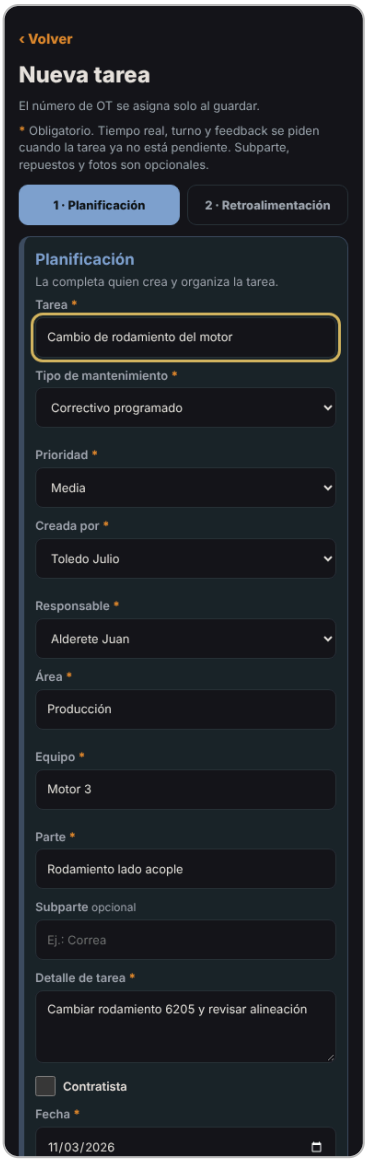
- **Nueva tarea**: cualquier tipo de mantenimiento.
- **Tareas repetitivas**: órdenes que se generan solas.
- **Tareas para revisar**: aprobar lo que cerraron los técnicos o pedir que se rehaga.
- **Borradores**: tareas y novedades sin fecha, para planificar cuando haya un momento.

Abajo se ve la **carga por técnico** del día.



Nueva tarea: dos pestañas

El formulario está ordenado en dos partes con color: **1 · Planificación** (azul), que completa quien organiza la tarea, y **2 · Retroalimentación** (verde), que completa quien la hace al cerrarla. Se cambia de una a otra con los dos botones de arriba.



1. En **Planificación**: completar la **tarea**, el **tipo de mantenimiento** y la **prioridad** (baja, media, alta, crítica).
2. Elegir **creada por** y **responsable**.
3. Cargar el **área** (por ejemplo Producción; al escribir, la app sugiere las áreas ya usadas), el **equipo**, la **parte** (obligatoria) y, si se quiere, la **subparte** (opcional), y el detalle.
4. Si la hace una empresa externa, tildar **Contratista** y escribir su nombre.
5. Elegir la **fecha**, el **turno** y el **tiempo estimado en minutos**. El estado queda en Pendiente; la pestaña **Retroalimentación** (estado, motivo, tiempo real, repuestos, feedback y fotos) se completa al cerrar.
6. Si el tipo es **Correctivo no programado**, aparece además la **hora aproximada de la falla** (obligatoria).
7. El recuadro de carga indica cuántos minutos le quedan al responsable ese día (meta: 420).
8. **Guardar tarea**. El número de OT se asigna solo.

3. Borradores y novedades de los técnicos

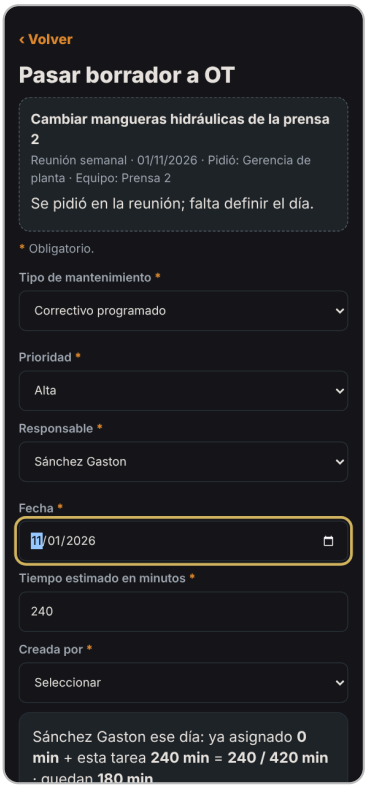


Muchas veces en una reunión piden una tarea sin fecha, o un técnico avisa algo que vio. Para eso están los **borradores**: tareas anotadas que todavía **no tienen fecha, responsable ni número de OT**.

- **Borrador**: lo carga un supervisor en **Planificar → Borradores → Nuevo borrador** (dónde se pidió, fecha, quién lo pidió, equipo, prioridad, detalle y, si se desea, tiempo estimado y fotos).
- **Relato de anomalía**: lo envían los técnicos desde **Inicio → Relato de anomalía** (sector, equipo, detalle y fotos). En **Inicio → Relato de anomalía** (lista “Relatos enviados”) el supervisor puede **Responder** (la persona recibe una notificación) o **Generar orden de trabajo** (se abre el mismo paso de Planificar y la persona recibe el aviso con el número de OT).
- **Cambio de turno**: en **Inicio → Cambio de turno** se dejan y leen las notas entre turnos (Mañana → Tarde, Tarde → Noche, Noche → Mañana). Los correctivos incompletos aparecen solos. Cada lectura queda registrada con nombre y hora; solo los supervisores borran notas.
- **Notificaciones**: en **Más → Notificaciones** cada persona ve los avisos dirigidos a ella.

En la lista se pueden ver todos, solo los borradores o solo las novedades. Cada uno tiene los botones **Planificar**, **Editar** y **Descartar** (pide una confirmación).

Pasar un borrador a OT



1. Tocar **Planificar** en el borrador.
2. Elegir **tipo de mantenimiento**, **prioridad**, **responsable**, **fecha** y **tiempo estimado**, y quién la crea.
3. El recuadro muestra cuántos minutos tendría ese técnico ese día.
4. Tocar **Convertir en OT**.

> Recién ahí se le asigna el número de OT. Se conservan el detalle y las fotos, y el borrador deja de figurar en la lista.

3 bis. Resolver un relato de anomalía

En **Relato de anomalía** cada relato tiene un estado: **Nuevo**, **En proceso** (hay comentarios o una OT), **Completado** (la OT quedó aprobada, o se completó sin orden) o **Descartado** (con motivo obligatorio).

- **Generar orden de trabajo** abre el **mismo formulario completo** que usa Planificar, ya cargado con el título, equipo, detalle y fotos del relato. Se completan responsable, fecha, turno, tiempo, repuestos a pedir y las **observaciones del supervisor** (quedan al final del detalle, debajo de lo que contó el técnico).
- Al guardar, el relato pasa a En proceso con el número de OT y el técnico recibe un aviso. Cuando la OT se aprueba, el relato queda Completado solo. Si la OT se desaprueba y se crea una nueva, el relato sigue a la nueva.
- **Completar sin OT** y **Descartar** piden escribir cómo se resolvió o el motivo.
- La línea de repuestos se arma sola a partir de la OT: no hacen falta, a pedir o pedidos.
- **Avances:** los comentarios van quedando en orden y avisan al otro por Notificaciones.

4. Qué es obligatorio y qué no

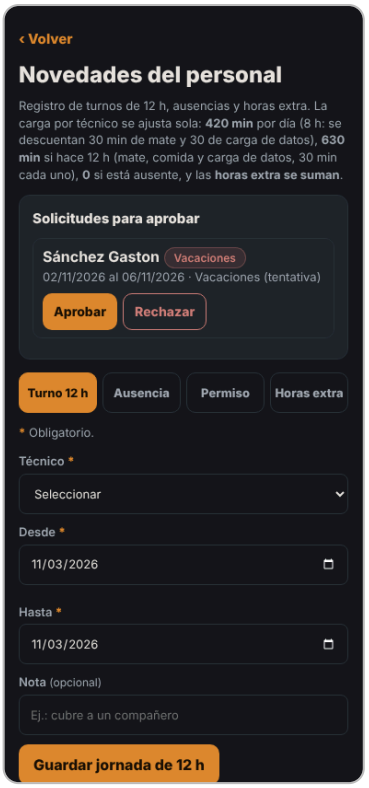
> **Campos obligatorios:** están marcados con un asterisco naranja (*). Si falta alguno, la app avisa cuál es y lo resalta en rojo. Los repuestos y las fotos son siempre opcionales.

Dónde	Obligatorio	Opcional
Correctivo no programado	Descripción de lo ocurrido, equipo, prioridad, **turno**, hora aproximada de la falla, estado, detalle (y motivo si queda Incompleto). La hora de carga se guarda sola.	Repuestos utilizados, repuestos a pedir
Nueva tarea (carga inicial)	Tarea, tipo, prioridad, creada por, responsable, equipo, parte, subparte, detalle, estado, fecha, tiempo estimado, **turno**. Si es Correctivo no programado: hora aproximada de la falla. Si es contratista: nombre del contratista.	Contratista (casilla), repuestos utilizados, repuestos a pedir, fotos
Al cerrar la tarea (estado Realizado, No realizado o Incompleto)	Tiempo real, turno y feedback. Si queda Incompleta o No realizada, también el **motivo** (desplegable). El feedback sirve para el detalle: qué repuesto y cuánto, qué otra tarea surgió, qué empresa se necesita.	Fotos y repuestos

> Mientras una tarea está **Pendiente**, el tiempo real, el turno y el feedback todavía no existen, por eso se piden recién al cerrarla. Así la carga inicial del supervisor y la retroalimentación del técnico quedan separadas.

5. Novedades del personal, semanas y día laboral

Novedades del personal

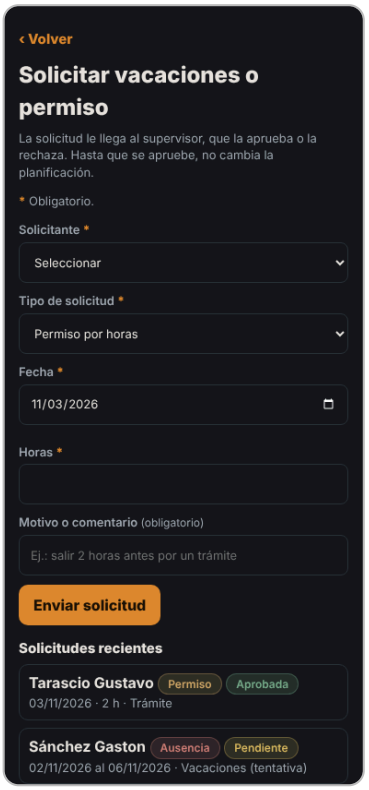


En **Más → Personal → Novedades del personal** se registra lo que cambia la disponibilidad de cada técnico. La **carga por técnico** se ajusta sola:

Novedad	Efecto en la meta del día
Normal (8 h)	420 min (se descuentan 30 de mate y 30 de carga de datos)
Turno de 12 h	630 min (mate, comida y carga de datos, 30 cada uno)
Ausencia / vacaciones	0 min. La app avisa si se le asigna una tarea ese día
Permiso por horas	Resta las horas del permiso
Horas extra	Suma las horas a la meta de ese día

1. Elegir la solapa (**Turno 12 h**, **Ausencia**, **Permiso** u **Horas extra**).
2. Completar los datos. En **horas extra** se piden fecha, turno, cantidad de horas, motivo, quién autorizó y, si corresponde, la OT relacionada.
3. Guardar. Todo queda en el **Registro** (se puede borrar).

Solicitudes de los técnicos



Los técnicos pueden pedir vacaciones (fecha tentativa), ausencias o permisos por horas desde **Más → Solicitar vacaciones o permiso**. En Planificar aparece un aviso con la cantidad de solicitudes, y dentro de Novedades están los botones **Aprobar** y **Rechazar**. Solo las aprobadas modifican la carga.

Resumen de horas extra para el correo

Al final de Novedades hay un resumen por técnico con el total de horas extra. Los botones **Quincena 1** (1 al 15) y **Quincena 2** (16 a fin de mes) completan las fechas, que también se pueden cambiar a mano. **Copiar para correo** arma el texto listo para pegar, e **Imprimir / PDF** genera una hoja con el detalle y espacio para firma.

> La primera quincena se envía alrededor del 14 y la segunda se cierra el 27 o 28. Si el período real de corte es otro, se ajustan los botones.

Semanas

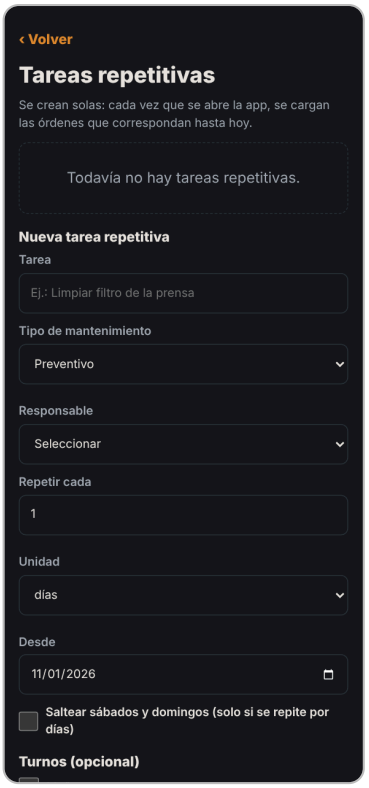
Cada orden muestra su número de semana (por ejemplo **Sem 45**, calculado por la fecha de la tarea con semanas de lunes a domingo). En **Órdenes → Filtros** hay un filtro por semana, y en el Dashboard se puede elegir **Esta semana**.

Día laboral y turno noche

El día cambia a las **6:00**, no a medianoche. Una tarea cargada a la 1 o a las 5 de la madrugada se guarda con la fecha del día en que empezó el turno noche, y el turno se completa solo (6 a 14 mañana, 14 a 22 tarde, 22 a 6 noche).

6. Tareas repetitivas

Sirven para tareas que se hacen siempre: limpiezas diarias, controles por turno, revisiones semanales.



1. Escribir la tarea, el tipo y el responsable.
2. **Repetir cada** N días, semanas o meses, desde una fecha.
3. Si es por días, se pueden **saltear sábados y domingos**.
4. Marcar los **turnos** (mañana, tarde, noche) y cuántas **veces por turno**. Sin turnos, son veces por día.
5. Completar equipo, minutos, prioridad y detalle.
6. **Guardar repetitiva**.

Ejemplo	Cómo cargarlo
Limpiar una pieza todos los días	Cada 1 día
Una vez cada dos días	Cada 2 días
Una vez por semana	Cada 1 semana
Dos veces por turno de mañana y tarde	Turnos Mañana y Tarde, 2 veces

Cómo funciona: las órdenes se crean solas **cada vez que alguien abre la app**, hasta la fecha de hoy. Si nadie la abre durante varios días, se recuperan hasta 7 días hacia atrás. Cada orden creada tiene su propio número de OT.

En la lista de repetitivas se puede **Pausar**/**Activar** o **Borrar** cada una. Las órdenes ya creadas no se borran.

6. Turnos de la semana y días de trabajo

Todo está en **Más** → **Personal** (solo supervisores).

Turnos de la semana

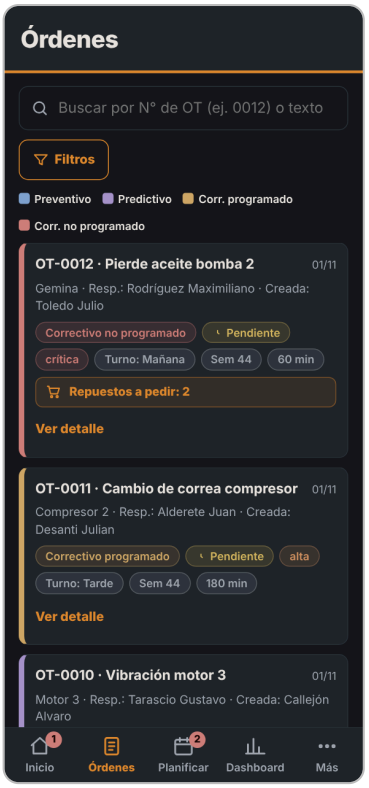
- Se elige el turno de cada técnico (Mañana, Tarde, Noche o No trabaja) y se toca **Guardar semana**. Desde el viernes la aplicación avisa en Inicio si falta planificar la semana que viene.
- El turno se propone solo al planificar una tarea. La carga horaria baja a cero solo para el técnico cuyo turno no se trabaja ese día.
- **Cambio en medio de la semana:** técnico, turno nuevo, desde qué día y motivo. Si dos técnicos se cambian entre sí, se usa **Intercambia turno con** y se registran los dos juntos. Queda el historial.

Días y turnos de trabajo

- **Semana normal:** turnos y **horas** de cada día. La meta de carga es (horas − 1) × 60 min: 420 min con 8 h y 360 min el sábado de 7 h.
- **Excepciones por fecha** (feriados, días con menos turnos o con más): se elige si no se trabaja o sí, desde y hasta qué día, los turnos, las horas (opcional) y el motivo.
- En los turnos sin trabajo no se crean tareas repetitivas, y las tareas sin hacer no cuentan en el Dashboard. Si ya se habían creado, un botón permite quitarlas.

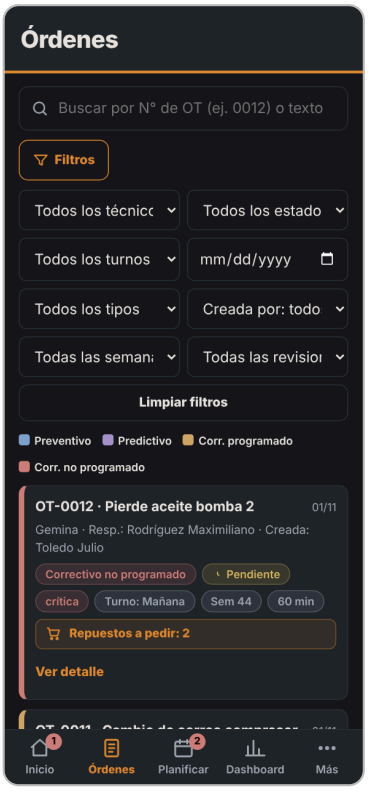
7. Hacer seguimiento: órdenes, filtros y repuestos

Órdenes



- **Buscador** por número de OT (o por texto).
- La tarjeta muestra tipo, estado, prioridad, turno y minutos.
- El aviso naranja **Repuestos a pedir: N** indica lo que falta comprar.
- **Ver detalle** abre repuestos, feedback, fotos y los botones **Marcar realizada**, **Imprimir / PDF**, **Editar** y **Borrar**.

Filtros



Se pueden combinar: técnico, estado, turno, fecha, **tipo de mantenimiento**, **creada por**, **semana** y **revisión** (En revisión, Aprobadas, A rehacer). El botón muestra cuántos filtros hay activos.

Estados

- **Pendiente**: falta hacerla.
- **Realizado**.
- **No realizado**: no se hizo (no cuenta en la carga diaria).
- **Incompleto**: se hizo en parte.

8. Revisar las tareas cerradas

En **Planificar → Tareas para revisar** aparece todo lo que los técnicos cerraron. La revisión queda registrada con su usuario, fecha y hora.

- **Realizada: Aprobar** o **Desaprobar**. Al desaprobar, el comentario es obligatorio, la orden queda cerrada como **Desaprobada** (el técnico la ve con su comentario) y se elige: **crear una OT nueva** (con responsable —puede ser otro técnico—, fecha, turno, prioridad, tiempo y tipo) o **no crear por ahora**.
- **No realizada:** el técnico debe indicar el motivo. Se toca **Revisada**; la orden queda como No realizada. Si corresponde, se crea una OT nueva «Reprograma la OT X» con día, horario y personal.
- **Incompleta:** el motivo es obligatorio y se avisa a los supervisores. Se toca **Revisada** y la tarea sigue abierta para que otro técnico la tome en la misma OT (quedan el nombre, feedback y tiempo de cada uno, y cada tiempo cuenta en la carga horaria de su técnico). Si nadie la toma durante un turno completo aparece como **Sin tomar**: se toca **Cerrar como incompleta** y se puede crear una OT nueva que continúe.

> Cuando la tarea se completa, tiene una única revisión final. Los avisos son dentro de la aplicación; todavía no llegan al celular.

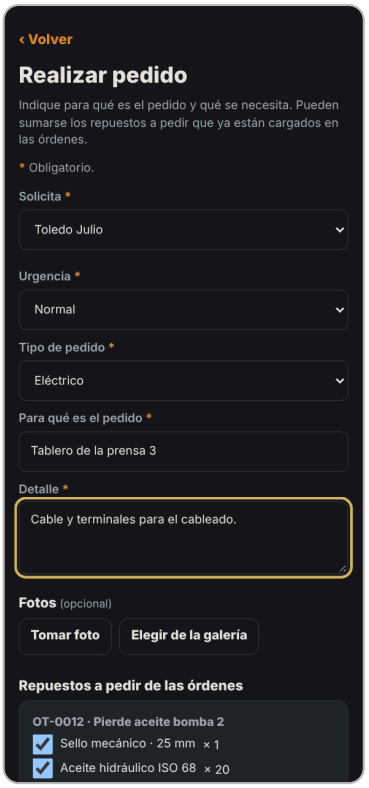
8 bis. Indicadores del Dashboard

En **Dashboard → Indicadores de gestión** se elige el período (día, semana, mes o año, siempre hasta ayer) y el técnico. Se ven: **cumplimiento** (realizadas sobre el total, con las **vencidas sin hacer** aparte), **calidad** (aprobadas sobre realizadas), **retrabajo**, planificado vs. no planificado, cumplimiento del preventivo, incompletas retomadas o sin tomar, uso de la carga horaria, fallas y criticidad, repuestos y pedidos, relatos y notas de cambio de turno.

9. Pedidos

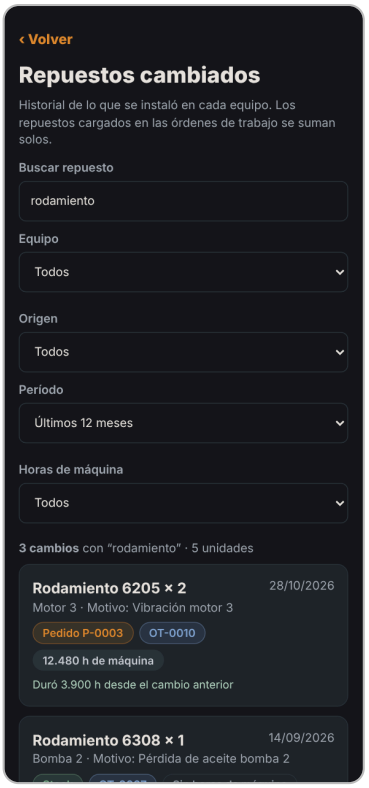
En **Más → Realizar pedido** (solo supervisores: los técnicos avisan en **Repuestos a pedir** y no pueden tildar **Ya pedido**) se arma un pedido de repuestos, consumibles, material eléctrico, herramientas, proyectos nuevos o pedidos de otro tipo (con su descripción).

- Se indican **quién solicita**, la **urgencia**, el **tipo**, **para qué es** y el **detalle**, con **fotos** opcionales.
- Se tildan los **repuestos a pedir** cargados en las órdenes y se pueden sumar **otros ítems**.
- Al generarlo recibe un número (P-0001, P-0002…), y los repuestos de las órdenes pasan solos a **Ya pedido**.
- Se puede **copiar para el correo** o **imprimir / guardar en PDF** (con espacio para firma). Los últimos pedidos quedan en la misma pantalla.



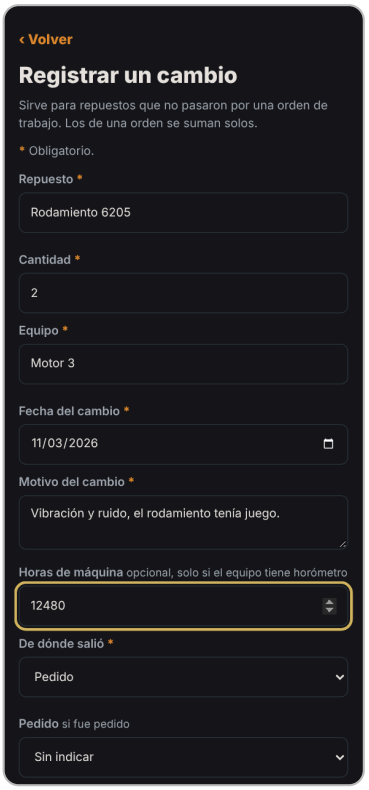
10. Repuestos cambiados

En **Más → Repuestos cambiados** queda el historial de lo que se instaló en cada equipo, para reemplazar la planilla.



- **Buscador por palabra clave**: escribir “rodamiento” muestra solo esos cambios y cuántas unidades fueron.
- Filtros por **equipo**, **origen** (pedido o stock), **período** (30 días, 3 meses, 12 meses, todo) y **con horas de máquina**.
- Cada tarjeta muestra fecha, motivo, pedido u origen, orden de trabajo y horas de máquina. Si hay horas, indica **cuánto duró el repuesto anterior** en ese equipo.
- **Exportar a CSV** descarga la lista filtrada para Excel.

De dónde salen los datos



- **Automático**: los repuestos de **Repuestos utilizados** de las órdenes Realizadas o Incompletas. Se toma el equipo, la fecha y el motivo de la orden. Si el mismo repuesto figura en un pedido, queda como **Pedido P-000X**; si no, como **Stock**.
- **Manual**: **+ Registrar un cambio**, para lo que no pasó por una orden. Se pueden **quitar** (con confirmación). Los automáticos se corrigen editando la orden.

> Las **horas de máquina** son opcionales: se anotan solo en los equipos que tienen horómetro, tanto en el registro manual como en la orden (campo **Horas de máquina**).

En el Dashboard

Un bloque **Repuestos cambiados** resume el período elegido: cantidad de cambios y unidades, equipos con más cambios, repuestos más cambiados y cuántos salieron de pedido o de stock. Tiene un botón para ir al listado completo.

11. Dashboard, impresión y exportación

Dashboard

Se elige el período y se ven: órdenes por tipo y por estado, minutos estimados vs. reales por tipo y por técnico, los equipos con más correctivos no programados y **por qué no se completan las tareas** (según el motivo elegido), el porcentaje de **tareas aprobadas a la primera** y la cantidad de **tareas rehechas**, y el resumen de **repuestos cambiados**. Los técnicos también lo ven.



Orden de trabajo en PDF

En **Ver detalle** → **Imprimir / PDF** se abre la orden (con hora de la falla, hora de carga y estado de revisión) con el logo y un espacio para **firma, aclaración y fecha** a mano. En el cuadro de impresión se elige A4 y, si se quiere, “Guardar como PDF”.

Exportar

En **Más** → **Exportar a CSV** se descarga una planilla con todas las tareas para abrir en Excel; incluye hora de la falla, hora de carga y revisión.

12. Mantenimiento de la app y próximos pasos

Actualizaciones

Cuando se sube una versión nueva a la página, todos la reciben solos, sin pedir permiso. Si alguien tiene una pantalla abierta, se actualiza al cerrarla. En **Más → Cómo usar la app** están el diagrama y el paso a paso de cada tarea (los procedimientos para supervisores solo los ven los supervisores).

Listas de nombres

Los desplegables de **creada por**, **responsable** y **tipos** están definidos en el código. Para sumar o quitar personas, se pide el cambio y se publica una versión nueva.



Pendiente de sumar

- **Notificaciones al celular** (por ahora son dentro de la app): aviso al asignar una tarea y antes de cada cambio de turno (6:00, 14:00 y 22:00).
- Pantallas propias para técnicos y exportación a Excel por hojas.
- Versión instalable (APK) que abre la misma página.

> Las tareas repetitivas creadas antes de agregar los turnos no tienen turno; conviene volver a crearlas.

11 bis. Sugerir una mejora de la app y orden impresa

Sugerir una mejora

En **Más** → **Ayuda** → **Sugerir una mejora** se puede proponer cualquier cambio o pedir algo nuevo. Completar **título**, **tipo** (mejora, error o idea nueva), **detalle** e **importancia** y tocar **Enviar**. Como supervisor se recibe el aviso y se puede **cambiar el estado y escribir una respuesta**, que le llega al autor como notificación; en la misma pantalla se ve el estado de cada sugerencia: **Nueva**, **En estudio**, **Hecha** o **No se hará**, con la respuesta.

Orden de trabajo impresa

Al imprimir una OT salen más datos: origen, área, fecha de la tarea, motivo, comentario de la revisión, última modificación, partes anteriores, traspasos e historial de revisión.

Carga por técnico: ver otros días

En la carga por técnico hay flechas ◀ ▶ para ir al día anterior o siguiente, un selector de fecha y el botón **Hoy**. Sirve para ver el horario cargado y el disponible de días pasados.

Tareas hechas por dos o más personas

Al crear o editar una tarea, en **Acompañantes** se elige otra persona del listado o **Otra persona** / **Contratista** y se escribe el nombre; se pueden sumar varios y quitarlos con la ×. Figuran en la tarjeta, en la OT impresa y en la exportación. La carga horaria sigue contando solo al **responsable**.

Cargar rápido

Marcar realizada abre una ventanita que pide el **tiempo real** (obligatorio) y deja el feedback como opcional. Al crear un **correctivo no programado** se carga todo en la misma pantalla: parte, **tiempo real** y **feedback** son obligatorios, y no hace falta abrir la orden después.

Cambio de turno: qué hizo el turno anterior

En cada turno de la pantalla **Cambio de turno** aparece **Tareas del turno**: lo realizado o incompleto, agrupado en preventivas, predictivas, correctivos programados y no programados, con quién lo hizo, su feedback y, si quedó incompleta, el motivo. Debajo siguen las notas del turno.

Los números de Inicio son botones

Los recuadros chicos de Inicio se tocan y llevan a **Órdenes** ya filtradas: **De hoy**, **Abiertas**, **Cerradas hoy**, **Repuestos a pedir** (órdenes con repuestos por pedir) y **Min. por hacer** (los minutos estimados de las tareas abiertas). **Para revisar** lleva a las órdenes en revisión; el supervisor entra directo a Tareas para revisar. Para volver a ver todo, **Limpiar filtros**.

Relatos en solapas

En **Relato de anomalía** los relatos se ven en tres solapas con su cantidad: **Nuevos**, **En proceso** y **Completados** (y **Descartados** si hay). Se toca la solapa y se ve solo ese grupo, sin perder lugar.

Fotos

Cada orden admite como máximo **3 fotos**, y salen en la hoja impresa.

Anexo. Los tipos de mantenimiento

Cada orden de trabajo se clasifica en uno de estos cuatro tipos. La franja de color de la tarjeta indica cuál es. Elegir bien el tipo ayuda a que el Dashboard muestre cómo se reparte el trabajo del equipo.

Tipo	Qué quiere decir	Ejemplo
Preventivo	Trabajo planificado que se hace **antes de que haya una falla**, cada cierto tiempo o uso, para cuidar el equipo y evitar roturas.	Engrasar los rodamientos del motor cada mes. Cambiar el filtro de aire del compresor cada 500 horas. Revisar el nivel de aceite de la bomba.
Predictivo	Se **mide o inspecciona** el equipo para detectar señales de desgaste y decidir cuándo intervenir, antes de que falle.	Medir la vibración y la temperatura de un motor. Hacer una termografía a un tablero eléctrico. Analizar el aceite de un reductor.
Correctivo programado	Se **detectó un problema**, pero no obliga a frenar de inmediato: se arregla en un momento planificado, con repuestos y personal listos.	Cambiar un rodamiento que hace ruido en la próxima parada. Reparar una pérdida chica de aceite el sábado. Reemplazar una manguera gastada que se vio en una inspección.
Correctivo no programado	Una **falla o imprevisto que surge en el turno** y hay que atender enseguida o lo antes posible. No estaba planificado.	Se corta una correa y para la línea. Pierde aceite la bomba 2 y hay que cortarla. Se rompe un sensor y la máquina se detiene.

Cómo elegir: si pasó algo inesperado durante el turno, es **Correctivo no programado**. Si se lo vio a tiempo y se puede dejar organizado para otro día, es **Correctivo programado**. Si es un trabajo de cuidado que se repite, es **Preventivo**, y si consiste en medir o inspeccionar para anticipar, es **Predictivo**.

Ante la duda, se puede consultar al supervisor. Lo importante es dejar una buena descripción de lo que se hizo.